Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Информационные системы и базы данных

Лабораторная работа №3

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, P3110

Проверил:

Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2026

Содержание

Задание3

Список сущностей и их классификация4

Инфологическая модель**Error! Bookmark not defined.**

Даталогическая модель6

Реализация даталогической модели на SQL**Error! Bookmark not defined.**

Вывод8

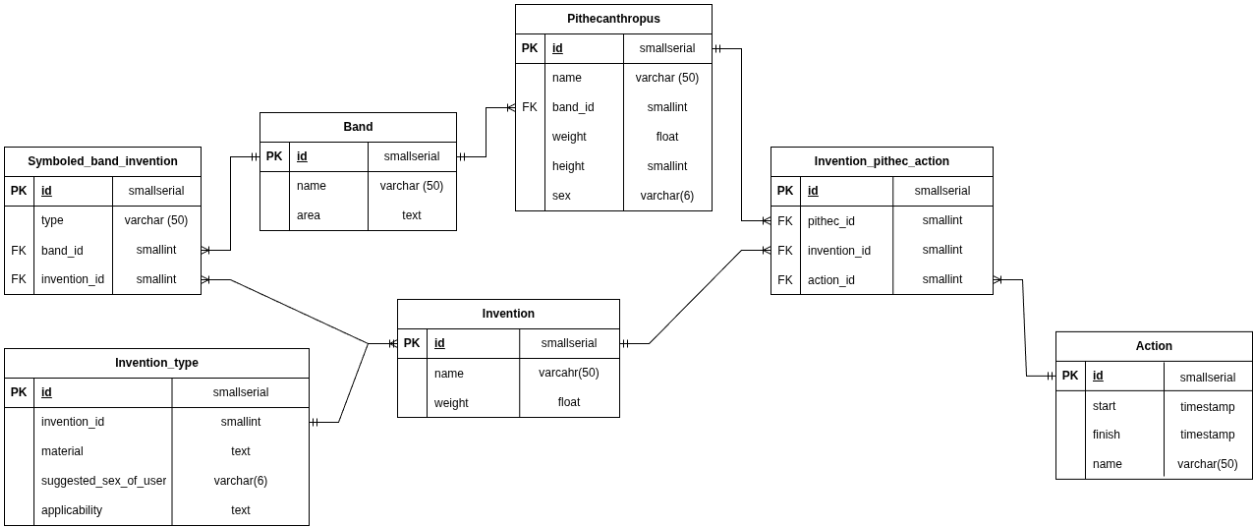
Задание

Для отношений, полученных при построении предметной области из лабораторной работы №1, выполните следующие действия:

- Опишите функциональные зависимости для отношений полученной схемы (минимальное множество);
- Приведите отношения в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF (как минимум).
- Опишите изменения в функциональных зависимостях, произошедшие после преобразования в 3NF (как минимум). Постройте схему на основеNF;
- Преобразуйте отношения в BCNF. Докажите, что полученные отношения представлены в BCNF. Если ваша схема находится уже в BCNF, докажите это;

Какие денормализации будут полезны для вашей схемы? Приведите подробное описание.

Придумайте триггер и связанную с ним функцию, относящиеся к вашей предметной области, согласуйте их с преподавателем и реализуйте на языке PL/pgSQL.



Функциональные зависимости и нормализация

Функциональные зависимости:

pithecanthropus: id → (name, band_id, weight, height)

band: id → (name, area)

action: id → (start, finish, name)

invention: id → (name, weight)

invention_type: id → (applicability, material, suggested_sex_of_user, invention_id)

symboled_band_invention: id → (type, band_id, invention_id)

invention_pithec_action: id → (action_id, invention_id, pithec_id)

Нормализация:

1NF: отношение находится в 1NF если все его атрибуты имеют атомарные значения. Модель удовлетворяет 1NF, так как все фтрибуты атомарны, и нет повторяющихся групп.

2NF: отношение находится в 2NF, если оно находится в 1NF и все его неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичного ключа. Модель удовлетворяет 2NF, так как все неключевые атрибуты полностью функционально зависят от первичных ключей.

3NF: отношение находится в 3NF, если оно находится в 2NF и не содержит транзитивных зависимостей. Модель удовлетворяет 3NF, так как все неключевые атрибуты зависят только от первичных ключей и не содержат транзитивных зависимостей.

BCNF:

Отношение находится в BCNF, если X является суперключом для каждой функциональной зависимости X → Y. Модель удовлетворяет BCNF, так как для всех функциональных зависимостей X является суперключом.

Денормализация:

В некоторых случаях объединение таблиц может уменьшить количество операций JOIN и ускорить выполнение запросов. Например, можно рассмотреть объединение таблиц Invention и Invention_type, если часто будут запрашиваться данные об изобретении и его описании.

Функция и триггер на языке PL/pgSQL

Функция: удаление записей из таблицы Invention_pithec_action, если пол питекантропа не соответствует тому, который рекомнедуется для использования данного изобретения.

```
CREATE FUNCTION remove_mismatched_gender_value_function()
RETURNS TRIGGER $$
DECLARE
	pithec_sex varchar(6);
	suggested_sex varchar(6);
BEGIN
	SELECT sex INTO pithec_sex
	FROM Pithecanthropus
	WHERE id = NEW.pithec_id;

	SELECT suggested_sex_of_user INTO suggested_sex
	FROM Invention i
	JOIN Invention_type it ON
	it.invention_id = i.id
	WHERE i.id = NEW.invention_id;

	IF pithec_sex IS NOT NULL AND Suggested_sex IS NOT NULL AND pithec_sex != suggested_sex THEN
		INSERT INTO ipaLog(
			deleted_action,
			deleted_pithec,
			deleted_invention,
			deleted_pithec_sex,
			suggested_sex,
			reason
```

```
                )
                VALUES (
                        NEW.action_id,
                        NEW.pithec_id,
                        NEW.invention_id,
                        pithec_sex,
                        suggested_sex,
                        'Sex of pithecanthropus does not match the recommended one.'
                );

                DELETE FROM Invention_pithec_action
                WHERE id = NEW.id;

                RAISE NOTICE 'This "insert" operation does not match the rule: Pithecanthropus.sex =
Invention_id.suggested_sex_of_user.'
        END IF;
        RETURN NULL;
END;

$$ LANGUAGE plpgsql;
```

Триггер: добавление или изменение значений в таблице Invention_pithec_action.

```
CREATE TRIGGER check_right_sex
        AFTER INSERT OR UPDATE on Invention_pithec_action
        FOR EACH ROW
        EXECUTE FUNCTION remove_mismatched_gender_values_function();
```

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были изучены «нормализация», её виды и «денормализация». Также были получены навыки приведения таблиц к нормальным формам, написания триггеров и функций.